Exercici 3

Un usuari d'Internet ha estimat que el 25 % dels correus electrònics que rep són correu brossa, mentre que la resta no ho són. Per a facilitar la classificació del correu, s'ha instal·lat un filtre que envia a la carpeta de correu brossa el 95 % dels missatges que efectivament ho són. Malauradament, aquest filtre deixa a la safata d'entrada només el 90 % dels missatges bons (i la resta els envia a la carpeta de correu brossa).

a) Quina és la probabilitat que un missatge sigui enviat pel filtre a la carpeta de correu brossa? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. A la primera branca hi ha si el missatge és brossa o no; a la segona, si el filtre l'envia a la carpeta de brossa o no. Fixa't que el 90 % és dels missatges bons que es queden a la safata d'entrada. Un 90 % es tradueix en $p = 0{,}9$. Per tant, el 10 % dels missatges bons van a la carpeta de brossa.
>
> Hi ha dues maneres d'arribar a la carpeta de brossa: el missatge és brossa i el filtre l'hi envia, o el missatge és bo però el filtre s'equivoca i l'hi envia. Multiplica les probabilitats al llarg de cada camí i suma els dos resultats. Això és el teorema de la probabilitat total.

b) Un dia, aquest usuari obre la carpeta de correu brossa. Quin percentatge de missatges que no són correu brossa hi trobarà? [0,75 punts]

> **Pista.** Torna a l'arbre de l'apartat *a)*. Saps que el missatge és a la carpeta de brossa: queda't només amb els camins que acaben en «carpeta de brossa». Et demanen quina part d'aquesta probabilitat ve del camí en què el missatge és bo:
>
> $$\frac{P(\text{és bo i va a la carpeta de brossa})}{P(\text{va a la carpeta de brossa})}$$
>
> El denominador és el resultat de l'apartat *a)*. Dona la resposta en percentatge, com demana l'enunciat. Això és el teorema de Bayes.

En un servidor de correu electrònic determinat, la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de t minuts ve donada per la funció

$$F(t) = \int_0^t A\, e^{-0{,}5x}\, dx,$$

on A és una constant real.

c) Sabent que la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de dos minuts és $1 - e^{-1}$, trobeu el valor de A. [1 punt]

> **Pista.** En primer lloc, calcula la integral definida, aplicant la regla de Barrow. Recorda aquesta primitiva:
>
> $$\int e^{kx}\, dx = \frac{1}{k}\, e^{kx} + C$$
>
> Aquí, $k = -0{,}5$. Obtindràs $F(t)$ en funció de la variable t i de la constant A.
>
> A continuació, imposa que $F(2) = 1 - e^{-1}$: obtindràs una equació amb la variable A. No és tan difícil com sembla, perquè el factor $1 - e^{-1}$ apareix als dos costats.